Université Paris Cité

PASS

Parcours d'Accès Santé Spécifique

Support du cours de Biochimie

UE 2

Thème : Molécules du vivants – protéine

Responsables matière :

- *Dr Sylvie Gillet ; Pr Hélène Blons*

Intervenant(s) :

- *Pr Didier Borderie CM1-2*
- *Pr Katell Peoc'h CM3-part1 et CM4*
- *Pr Thierry Bienvenu CM3-part2 et CM5*

Année universitaire 2025-2026

Université Paris Cité

PASS

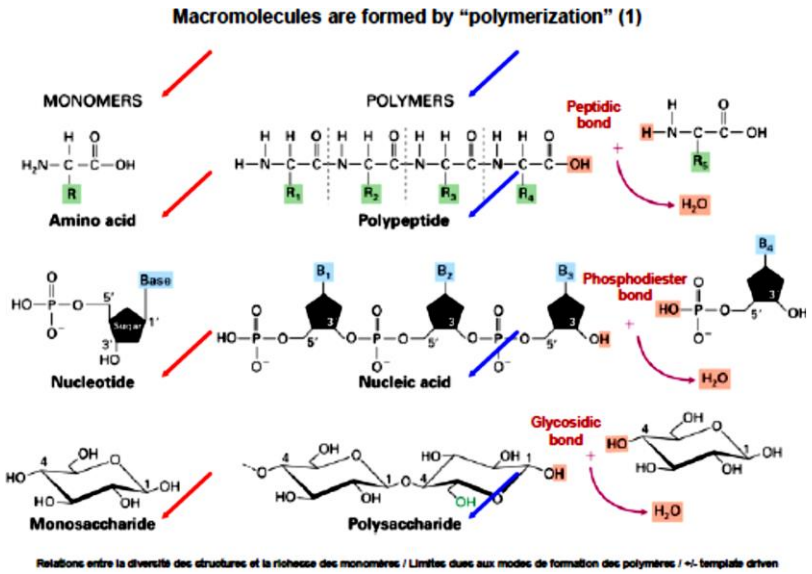
Parcours d'Accès Spécifique Santé

UE 2 Biochimie

Biomolécules constitutives des cellules : glucides - lipides
Pr Didier BORDERIE

2025-2026

Les macromolécules



Les glucides

PLAN

Introduction

1- Les oses
- **Classification**
- **Nomenclature**
- **Les oses modifiés**

2- Les osides
- **Exemples de diholosides**
- **Les polyosides**

3- Les glycoprotéines

Les glucides : introduction

Ce sont des molécules présentes dans toutes les cellules du monde vivant.

Ils peuvent avoir un rôle structural ou être source d'énergie. Leur formule brute est de la forme $C_n(H2O)_n$. On les appelle parfois aussi hydrates de carbone.

On distingue deux catégories:

- les molécules élémentaires non hydrolysables: les oses
- les composés hydrolysables: les osides.

Les glucides : introduction

Les glucides : pas seulement un rôle énergétique

- Les glucides sont des :
  - éléments de structure (exemple cerveau)
  - réserves énergétiques(glycogène)
  - composants de métabolites fondamentaux

- Ils sont considérés maintenant comme des :
  - signaux de reconnaissance
  - déterminants antigéniques

Les glucides : classification

GLUCIDES → **Oses**
- Atomes de carbone
- Fonction carbonyle

Réducteurs non hydrolysables

Osides
Réducteurs ou non

- *Holosides* (plusieurs oses)
  - Oligosides 2-10
  - Polyosides >10
- *Hétérosides* : 1 ou plusieurs oses + aglycone

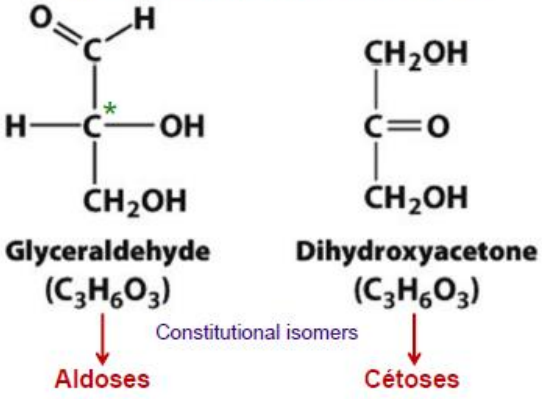
Glycoconjugués : *structures glucidiques complexes association covalente*

Glycosylation → glycosyltransférase

Les oses : nomenclature

Empirical formula, $(C\text{-}H_2O)_n$, literally a "carbon hydrate"

Smallest monosaccharides are Trioses (n = 3)



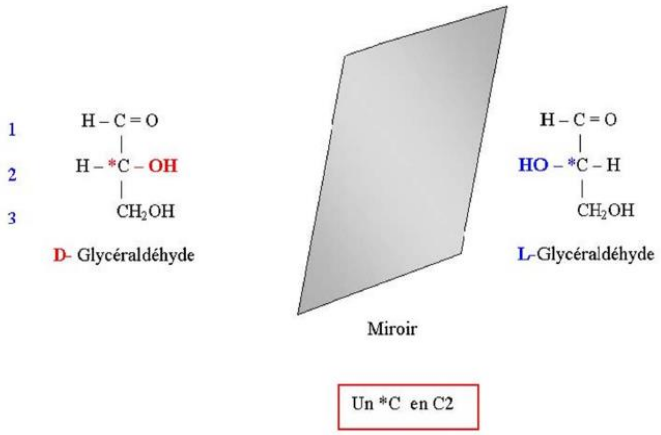
Glyceraldehyde $(C_3H_6O_3)$ — **Aldoses**

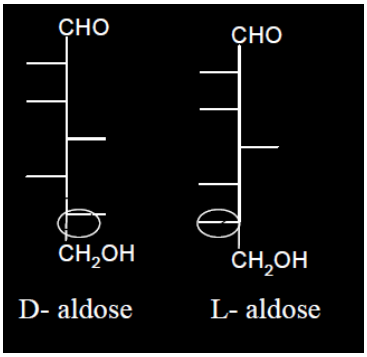
Dihydroxyacetone $(C_3H_6O_3)$ — **Cétoses**

Constitutional isomers

Les oses : nomenclature

Nomenclature: pour déterminer la série d'un ose on se base sur la position du OH porté par le carbone asymétrique le plus éloigné de la fonction aldéhyde ou cétone.

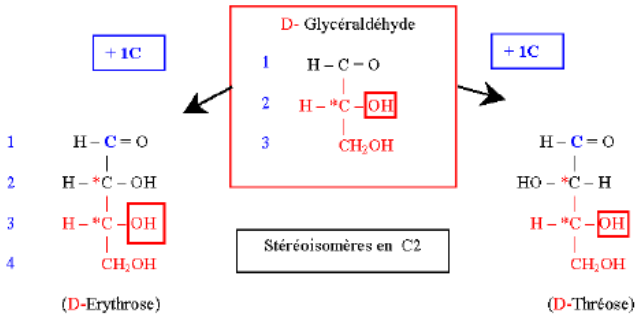




Les oses : nomenclature

Série D et L des oses

Oses de la série D : rattachés au D-glycéraldéhyde
Le OH porté par le C subterminal de l' ose (Cn-1) est identique à celui du D-glycéraldéhyde



Oses de la série L : dérivent par voie chimique du L-glycéraldéhyde

Les oses : nomenclature

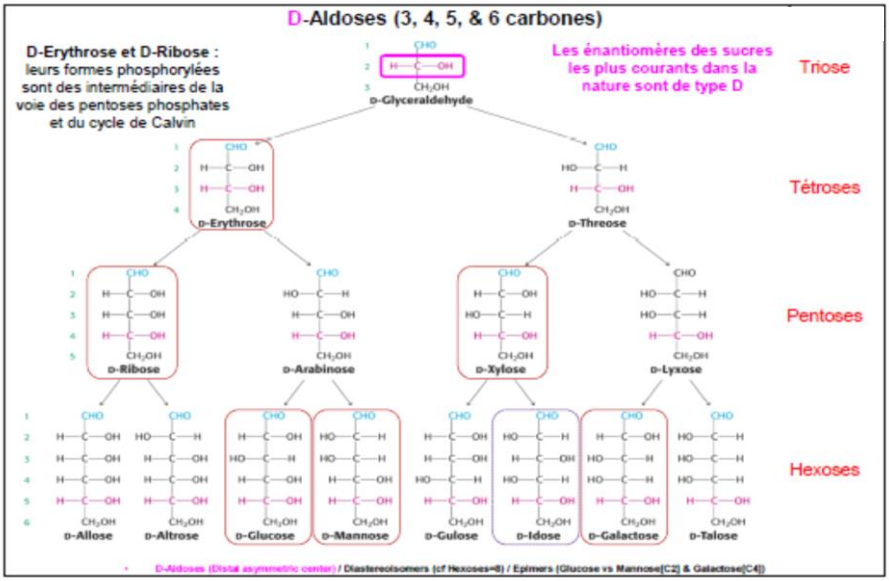
Définitions

Isomères : composés qui ont la même formule brute mais dont les molécules sont différentes

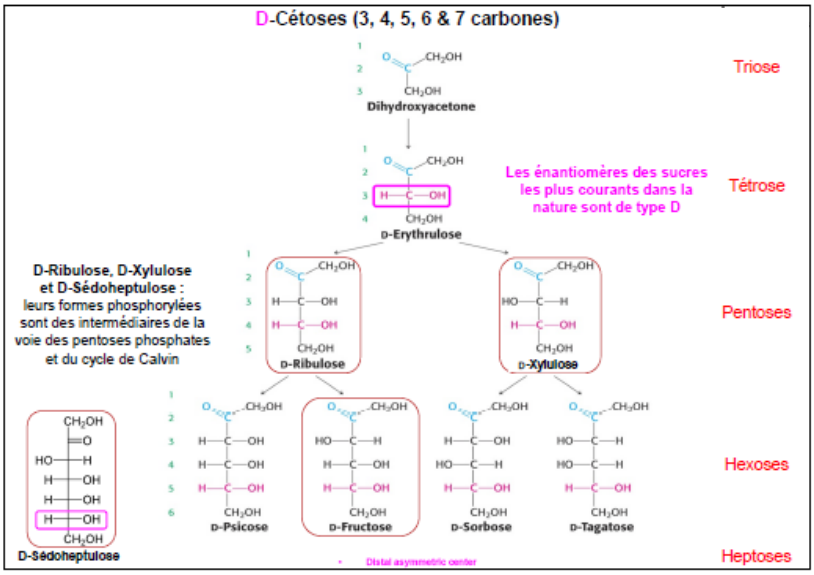
Stéréoisomères : composés présentant une même formule développée mais qui diffèrent par la position d'atomes ou de groupes d'atomes dans l'espace

Enantiomères : Stéréoisomères de configuration
= images l'un de l'autre dans un miroir, non superposables.
Ce sont des isomères optiques

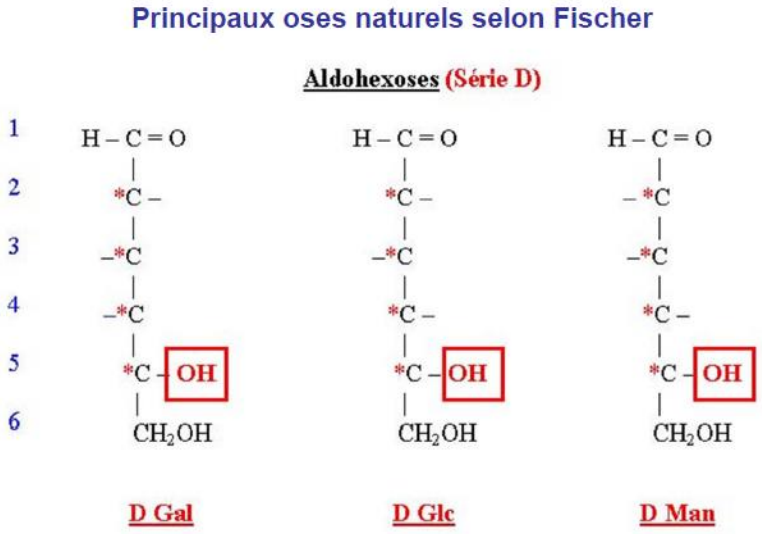
Les oses : nomenclature



Les oses : nomenclature

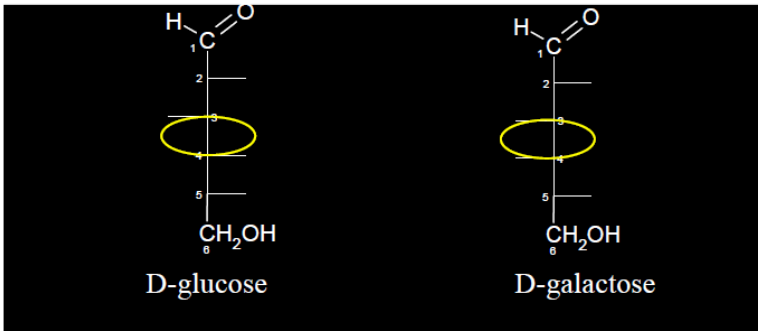


Les oses



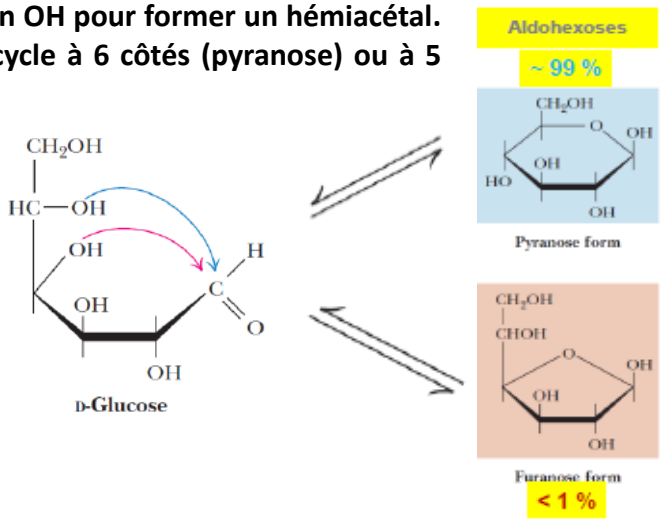
Les oses

<u>Notion d'épimère</u> : les molécules ne diffèrent que par la configuration absolue d'1 C asymétrique



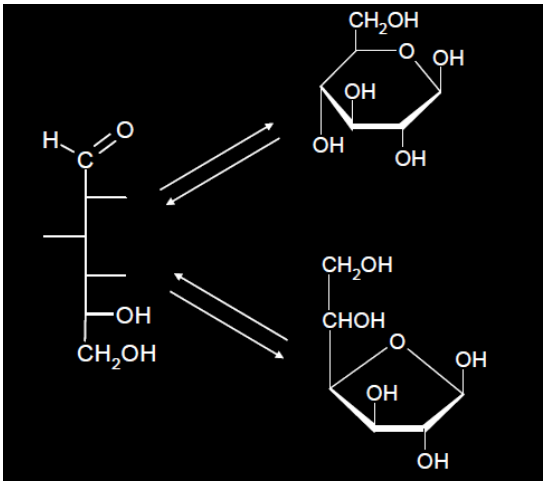
Les oses

Structure cyclique des oses : en solution, les oses sont essentiellement sous forme cyclique, La fonction C=O réagit avec une fonction OH pour former un hémiacétal. On pourra former un cycle à 6 côtés (pyranose) ou à 5 côtés (furanose).



Les oses

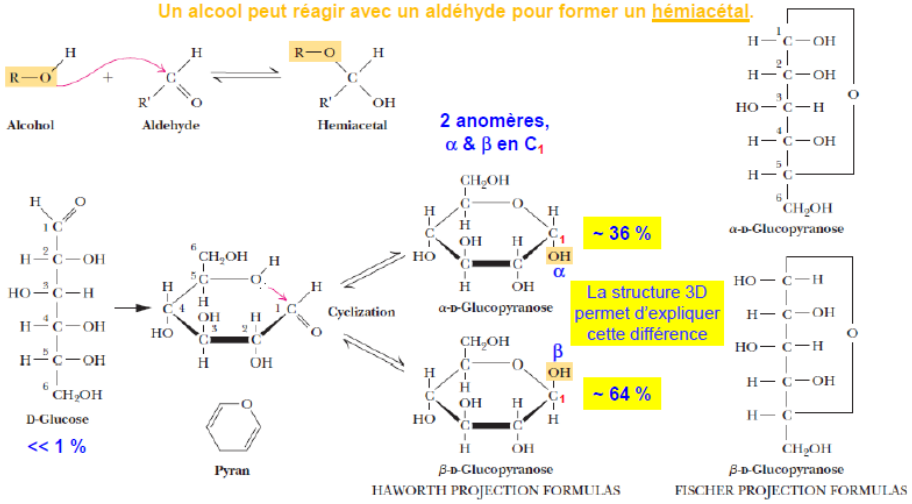
Mutarotation : en solution les cycles se forment et se rompent en permanence.
C'est un équilibre



Les oses

La cyclisation aboutit à la création d'un C asymétrique supplémentaire :
le carbone hémiacétalique (C_1) avec par conséquent deux nouveaux stéréo-isomères

Un alcool peut réagir avec un aldéhyde pour former un hémiacétal.



The linear form of D-glucose undergoes an intramolecular reaction to form a cyclic hemiacetal.

Les oses

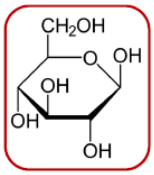
Anomérie : le groupement OH hémiacétalique en C-1 des aldoses et en C-2 des cétoses peut être situé soit au dessous du plan du noyau soit au dessus, Les deux anomères sont distingués par les lettres α et β.

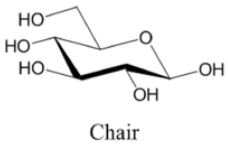
α : le OH anomérique et le groupement CH_2OH sont de part et d'autre du cycle
β : le OH anomérique et le groupement CH_2OH sont du même côté

Les oses

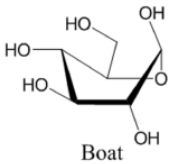
Les oses présentent des conformations variables

Conformations possibles avec le cycle pyranose : exemple du β D-glucose

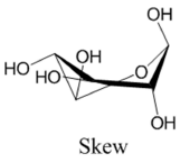




Chair

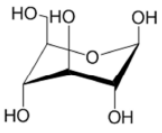


Boat

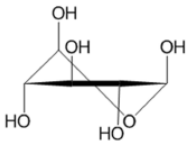


Skew

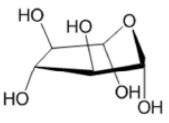
L'hétérocycle ne peut pas être plan



Chair



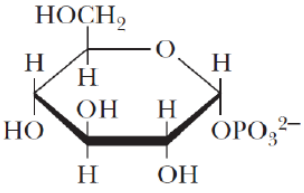
Half-Chair



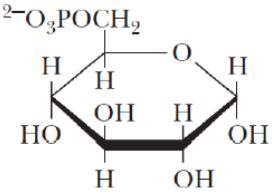
Envelope

Les oses ou monosaccharides modifiés

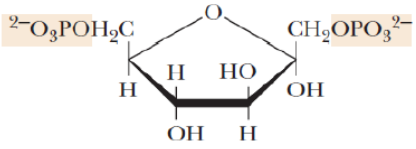
Sucres esters de l'acide phosphorique



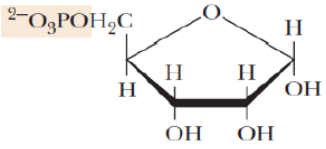
α-D-Glucose-1-phosphate



α-D-Glucose-6-phosphate



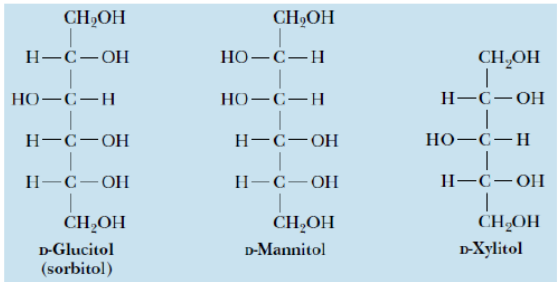
α-D-Fructose-1,6-bisphosphate



α-D-Ribose-5-phosphate

Les oses ou monosaccharides modifiés

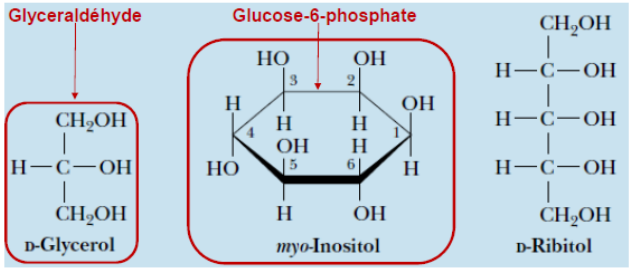
Sucres alcools



D-Glucitol (sorbitol)

D-Mannitol

D-Xylitol



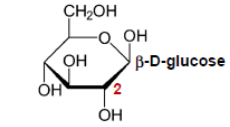
D-Glycerol

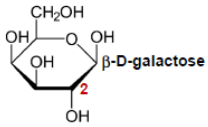
myo-Inositol

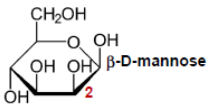
D-Ribitol

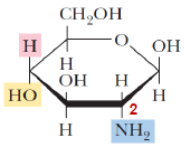
Les oses ou monosaccharides modifiés

Sucres aminés

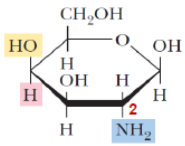




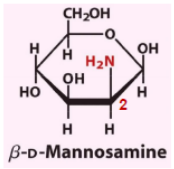




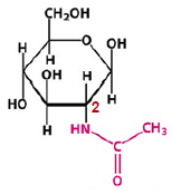
β-D-Glucosamine



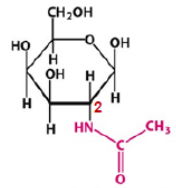
β-D-Galactosamine



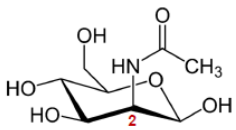
β-D-Mannosamine



β-D-Acetylglucosamine
(GlcNAc)



β-D-Acetylgalactosamine
(GalNAc)

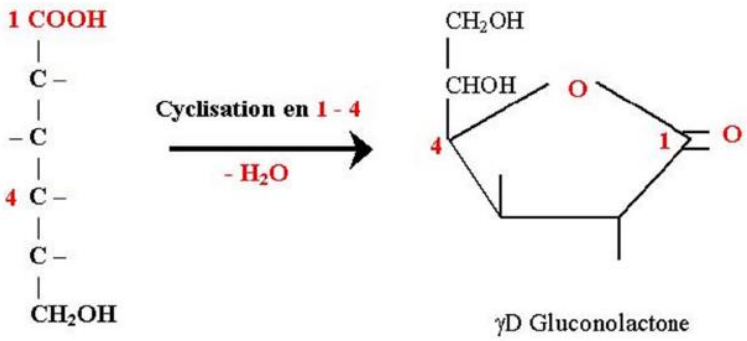


β-D-Acetylmannosamine
(ManNAc)

Les oses ou monosaccharides modifiés

Dérivés acides d'oses

Acides aldoniques obtenus par oxydation de la fonction hémiacétalique des aldoses



Acide D Gluconique

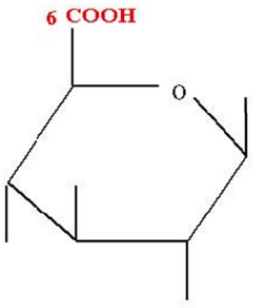
γD Gluconolactone

Les oses ou monosaccharides modifiés

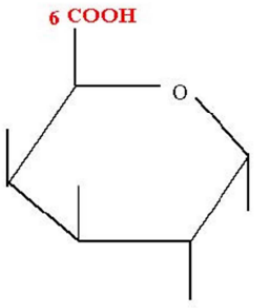
Dérivés acides d'oses

Acides uroniques obtenus par oxydation de la fonction alcool primaire en C6

Acide βD Glucuronique



Acide αD Galacturonique



Constituants des glycosaminoglycanes

Les osides

Définition :
Ce sont des molécules dont l'hydrolyse fournit 2 ou plusieurs molécules d'oses, Ces oses peuvent être identiques ou différents,
On distingue les holosides et les héterosides.

Holosides :
Liaison de n molécules d'oses par des liaisons glycosidiques
- Oligosides : jusqu'à quelques dizaines d'oses
- Polyosides : quelques centaines d'oses (amidon, cellulose)

Héterosides :
Ils donnent par hydrolyse des oses + aglycone (partie non sucrée)
Liaison à des protéines (glycoprotéines), à des lipides (glycolipides), à des bases,

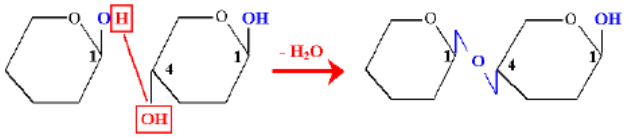
Les osides

Mode de liaison des oses

Deux oses sont unis entre eux par une liaison osidique (glycosidique) et donnent une diholoside qui est réducteur ou non réducteur.

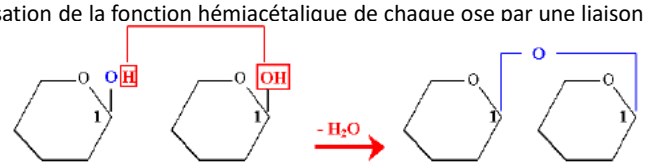
Diholoside réducteur : liaison osido-ose

Il y a condensation d'une fonction hémiacétalique d'un ose avec une fonction alcool d'un second ose par liaison osido-ose, Il reste donc un OH hémiacétalique libre dans le diholoside responsable du pouvoir réducteur de la molécule.



Diholoside non réducteur : liaison osido-osidique

Il y a condensation de la fonction hémiacétalique de chaque ose par une liaison osido-oside.

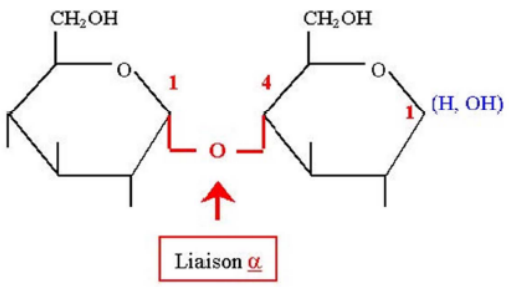


Quelques exemples de dioholosides

Le maltose

- C'est un produit d'hydrolyse obtenu lors de la digestion des polyosides (amidon et glycogène) par les amylases.
- Il est formé par l'union de 2 molécules de glucose unies en α 1-4. C'est un oside réducteur.
- Il est hydrolysé en 2 molécules de glucose par une enzyme spécifique, la maltase.

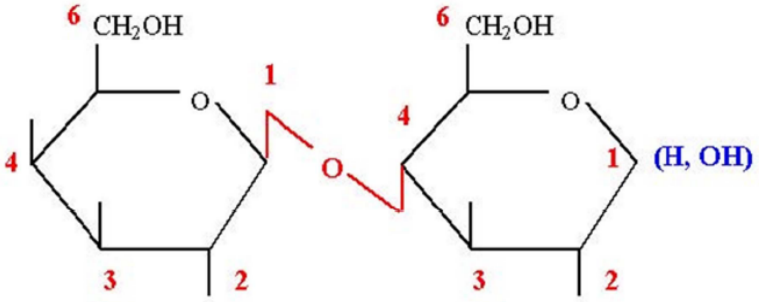
Maltose = α D-Glucopyran**osyl** (1-4) D-Glucopyran**ose**



Quelques exemples de dioholosides

Le lactose

• Il est présent dans le lait de tous les mammifères.
• C'est un diholoside réducteur constitué d'une molécule de Galactose et d'une molécule de Glucose unies par une liaison β 1-4 osidique.

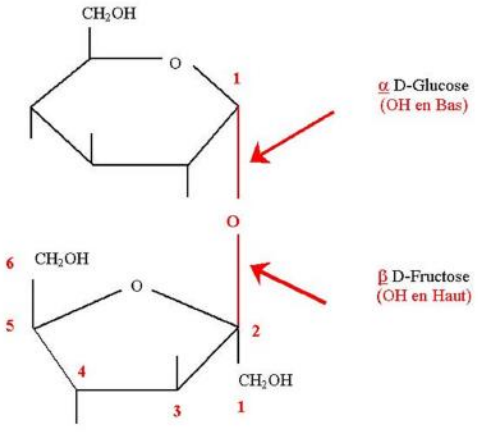


β D- Galactopyranosido (1 - 4) D- Glucopyranose
osyl

Quelques exemples de dioholosides

Le saccharose

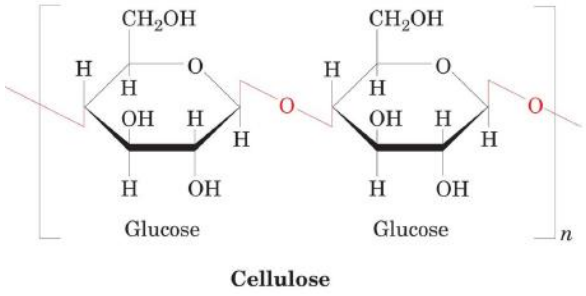
• C'est un diholoside non réducteur, très répandu dans les végétaux. C'est le sucre de table.



α D- Glucopyranosyl (1 - 2) β D- Fructofuranoside

Polyosides ou Polysaccharides complexes

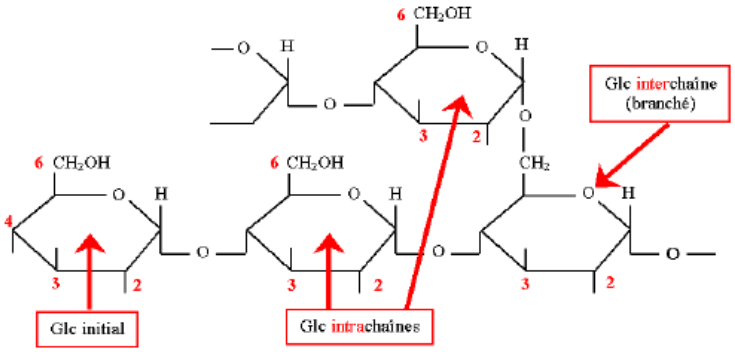
La cellulose



Polymère linéaire jusqu'à 15000 D-glucose formé de 2 glucoses unis en β 1-4 (cellobiose)

Polyosides ou Polysaccharides complexes

L'amidon

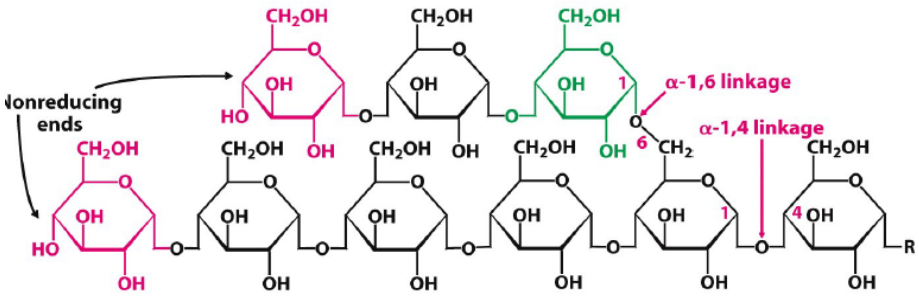


Polyoside végétal le plus abondant
Constitué d'une chaine principale de glucose unis en α 1-4 et des ramifications faites de glucose unis en α 1-6

Polyosides ou Polysaccharides complexes

Le glycogène

Glycogen is highly branched



Branch every 10 glucose units (approx)

Polyosides ou Polysaccharides complexes

Les glycosaminoglycanes

- **Acide hyaluronique**
- **Chondroïtine-4-sulfate et Chondroïtine-6-sulfate**
- Dermatane sulfate
- Héparane sulfate / Héparine
- Kératane sulfate

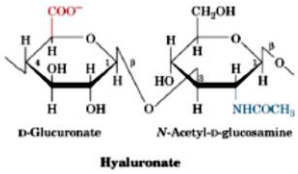
Polysaccharides anioniques constitués par la répétition d'unités disaccharidiques formant des chaines linéaires généralement de grande taille

Constituant majeur de la matrice extracellulaire

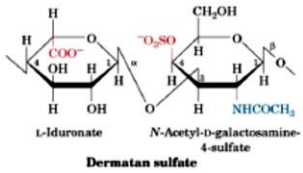
A part l'acide hyaluronique qui n'est pas lié de manière covalente à des protéines, les autres glycosaminoglycanes sont liés à des protéines particulière et forment ensemble des protéoglycanes,

L'unité disaccharidique propre à chaque glycosaminoglycane comporte systématiquement un monosaccharide dérivé de la glucosamine ou de la galactosamine et l'autre monosaccharide est généralement un acide uronique ou un galactose, Au moins un des monosaccharides porte un groupement anionique (COO- ou SO3-)

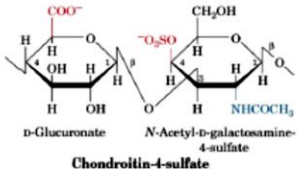
Polyosides ou Polysaccharides complexes



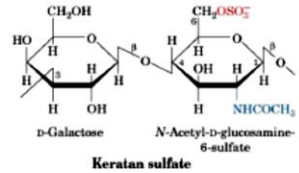
Hyaluronate



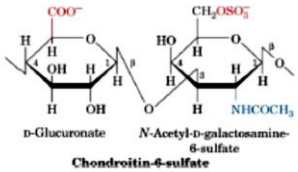
Dermatan sulfate



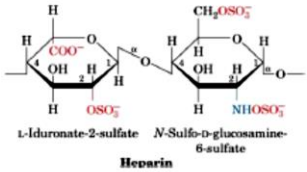
Chondroitin-4-sulfate



Keratan sulfate



Chondroitin-6-sulfate

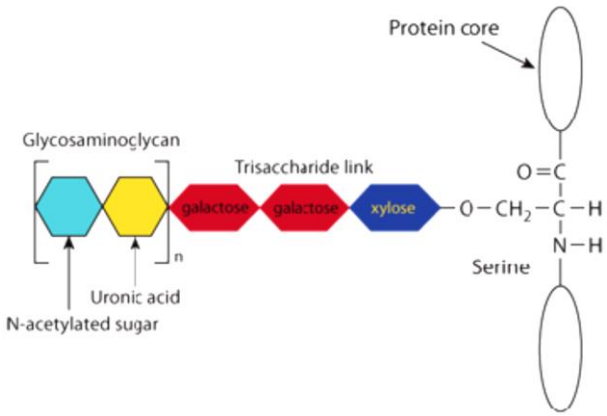


Heparin

Polyosides ou Polysaccharides complexes

Mode de liaison glycosaminoglycanes-protéine

Les chondroïtines sulfate, dermatanes sulfates et héparanes sulfates se lient généralement à des protéines particulières via une liaison O-glycosidique entre une sérine et un xylose d'un motif trisaccharidique et forment des protéoglycanes

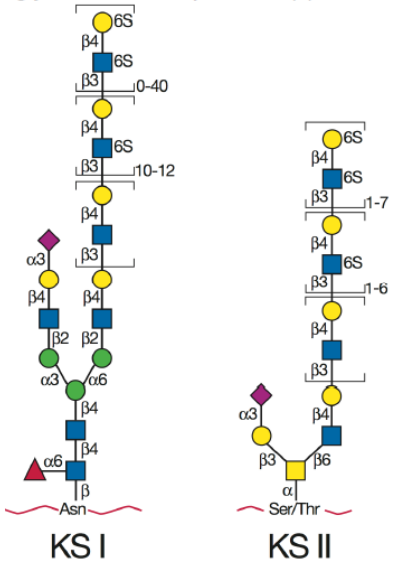


Polyosides ou Polysaccharides complexes

Mode de liaison glycosaminoglycanes-protéine

Les Kératanes sulfates se lient également à des protéines particulières soit par une liaison O-glycosidique entre une sérine ou une thréonine et une N-Acétyl-Galactosamine soit par une liaison N-glycosidique entre une asparagine et une N-Acétyl-Glucosamine. Bien que cela rappelle plutôt le mode de connexion rencontré chez les Glycoprotéines les chaînes de Kératanes sulfates forment ainsi des « Protéoglycanes ».

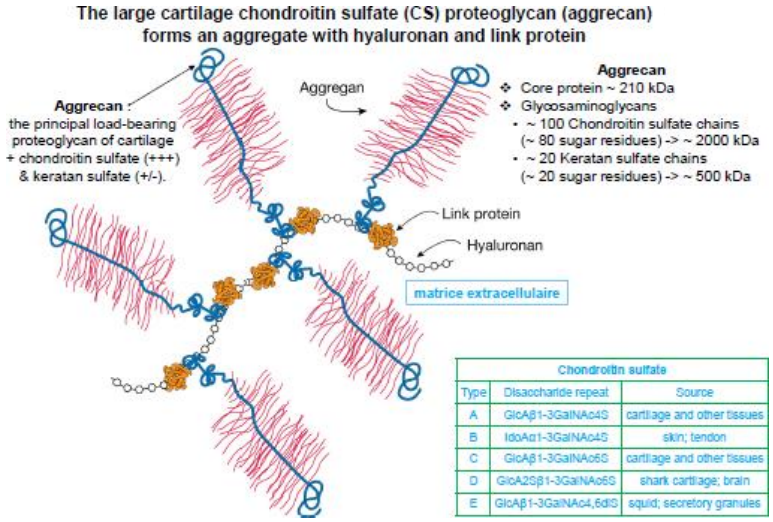
Keratan sulfates contain a sulfated poly-*N*-acetyl-lactosamine chain.



Polyosides ou Polysaccharides complexes

Protéoglycanes

Les protéoglycanes sont constitués de protéines (fraction protéique : 5% environ) et d'hétérpolysaccharides (glycosaminoglycanes



Chondroitin sulfate		
Type	Disaccharide repeat	Source
A	GlcAβ1-3GalNAc4S	cartilage and other tissues
B	IdoAα1-3GalNAc4S	skin; tendon
C	GlcAβ1-3GalNAc6S	cartilage and other tissues
D	GlcA2Sβ1-3GalNAc6S	shark cartilage; brain
E	GlcAβ1-3GalNAc4,6diS	squid; secretory granules

Les glycoprotéines

Définition

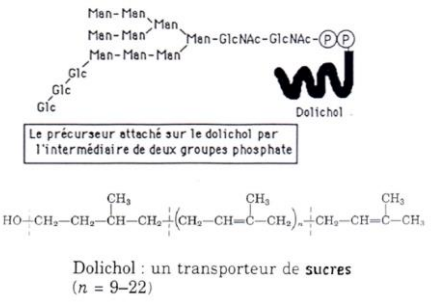
Ce sont des héteroprotéines dont une partie est constituée d'une ou plusieurs chaines d'acides aminés mais sur laquelle ou lesquelles viennent se greffer par des liaisons covalentes des chainons constitués de plusieurs oses ou dérivés d'oses.

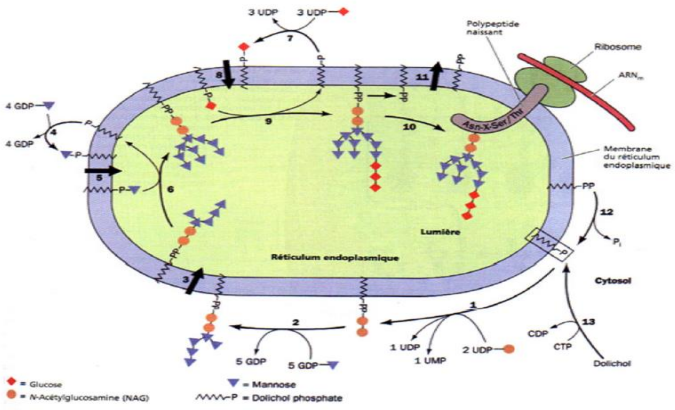
L'attachement de certains oligosaccharides se fait par liaison N-osidique sur l'amide d'une asparagine de la partie protéique : protéine N-glycosylée.

La glycosylation permet de moduler la structure et la fonction de la protéine sans modifier l'information génétique.

Les glycoprotéines

N-glycosylation



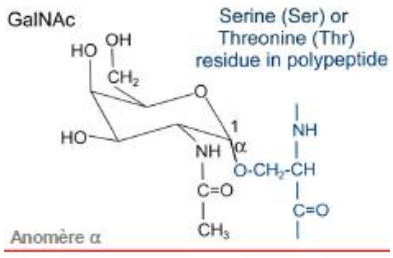


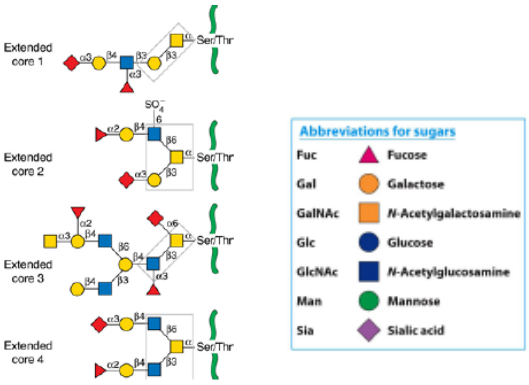
Assemblage d'un précurseur sur le dolichol au niveau de la membrane du réticulum endoplasmique
Transfert en bloc du précurseur sur un groupement asparagyl
Elimination du glucose
Remaniements dans le Golgi

Les glycoprotéines

O-glycosylation

Les oses sont ajoutés un à un sur la protéine au niveau de l'appareil de Golgi en commençant par la N-acétyl galactosamine
La liaison s'établit entre le groupement OH hémiacétalique de l'ose réducteur et le groupement OH d'une d'une sérine ou thréonine ou hydroxylysine pour le collagène





Les lipides

PLAN

1- Les acides gras

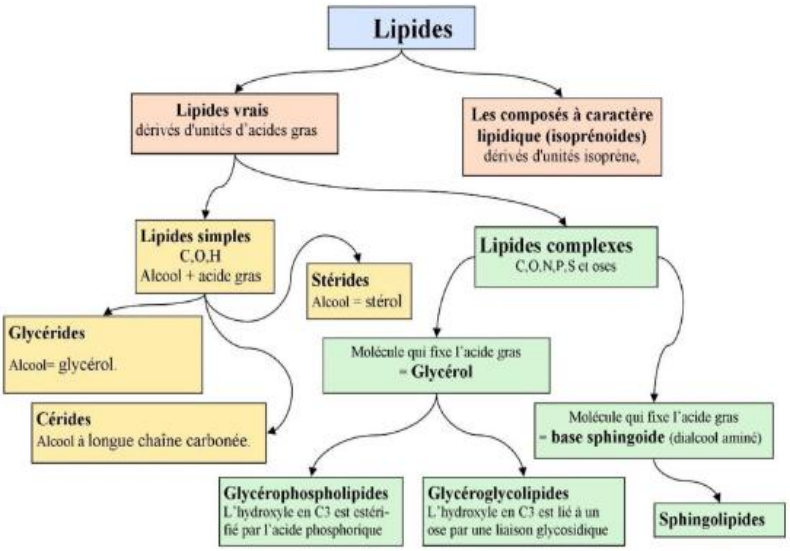
2- les lipides simples

3- Les lipides complexes

4- Les lipoprotéines

5- Rôles des lipides dans l'ancrage des protéines dans la membrane plasmique

Les lipides



Les lipides

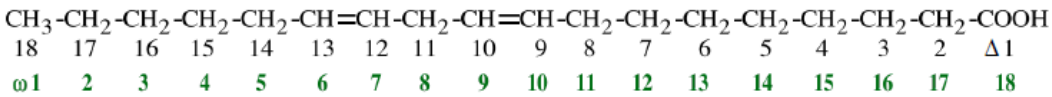
Définition des lipides

Ce sont des composés ternaires constitués de C, H, O
Ce sont des esters d'acides gras + alcool
3 types d'alcool sont estérifiés par des acides gras :

Glycérol : donne des glycérides
Cholesterol : donne des stérides
Alcool à MM élevée : donne des Cérides

Les acides gras

- **Possède une fonction COOH**
- **Longue chaine carbonée (de 4 à 24 Carbones)**
- **Nombre pair d'atomes de carbone**
- **Ne circulent pas librement sous forme d'acide mais sous forme estérifiée**



Les acides gras

Nomenclature

Symbole	Nom commun	Nom systématique	Masse moléculaire kDa
Acides gras à courte chaîne			
4:0	Butyrique	*n*-Butanoïque	88
6:0	Caproïque	*n*-Hexanoïque	116
8:0	Caprylique	*n*-Octanoïque	144
10:0	Caprique	*n*-Décanoïque	172
Acides gras à chaîne moyenne			
12:0	Laurique	*n*-Dodécanoïque	200
14:0	Myristique	*n*-Tétradécanoïque	228
16:0	Palmitique	*n*-Hexadécanoïque	256
18:0	Stéarique	*n*-Octadécanoïque	284
Acides gras à longue chaîne			
20:0	Arachidique	n-Icosanoïque	312
22:0	Béhénique	*n*-Docosanoïque	340
24:0	Lignocérique	*n*-Tétracosanoïque	368
26:0	Cérotique	*n*-Hexacosanoïque	396
28:0	Montanique	*n*-Octacosanoïque	424
30:0	Mélissique	*n*-Triacontanoïque	452
32:0	Laccéroïque	*n*-Dotriacontanoïque	480

Les acides gras

Les acides gras saturés

Le premier carbone est le carboxyl
Les plus représentatifs :

- **4 C : acide butyrique**
- **16 C : acide palmitique**
- **18 C : acide stéarique**

$$CH_3\text{-}(CH_2)_{2n}\text{-}COOH$$

Origine :
Soit exogène (viandes charcuteries, lait et dérivés)
Soit endogène par la voie malonique

Localisation :
Tissus adipeux, tissus de protection des organes, circulation sanguine

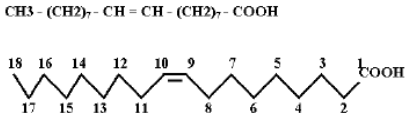
Rôle : énergétique 1g = 9kCal

Les acides gras

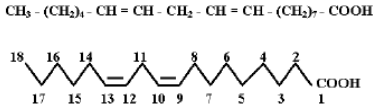
Les acides gras insaturés

La position de la première double liaison peut s'exprimer :
- soit en partant du carboxyle le symbole est Δ
- soit en partant du méthyl (dernier carbone) le symbole est ω

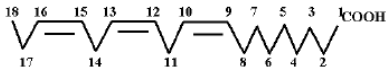
Acide oléique C 18 : 1ω9



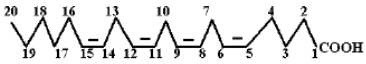
Acide linoléique C18: 2ω6



Acide linolénique C18 : 3ω3



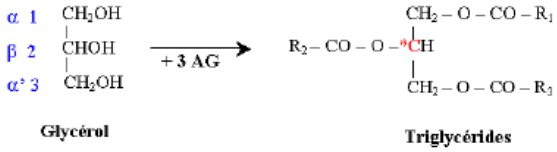
Acide arachidonique C20: 4ω6



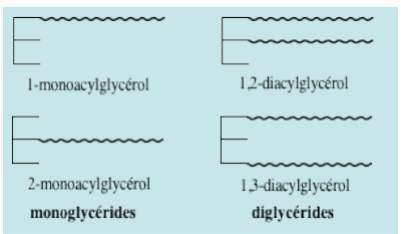
Les lipides simples

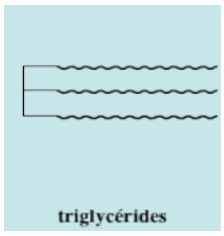
Les glycérides ou acylglycérols

Les triglycérides : esters du glycérol



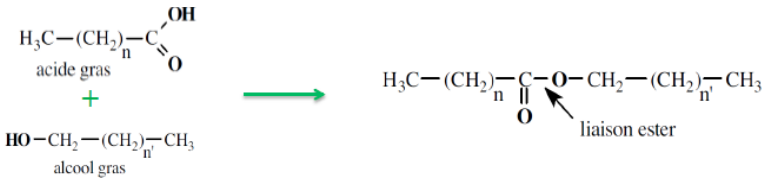






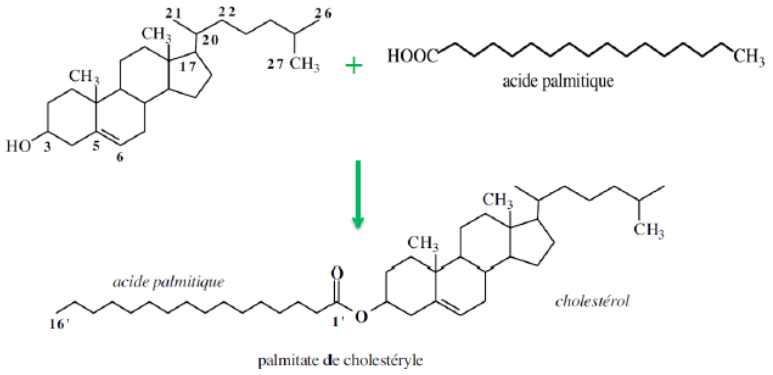
Les lipides simples

Les cérides : esters d'alcool gras



Les lipides simples

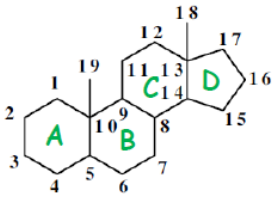
Les stérides : esters de stérol



Les lipides simples

Les stérols

- Constitués d'un noyau stérane

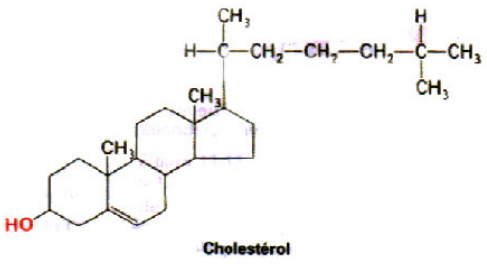


Noyau stérane des stéroides

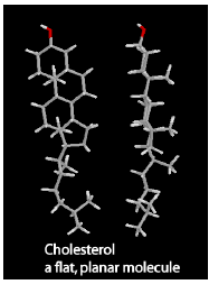
Carbones chiraux
C_5 C_8 C_9 C_{10} C_{13} C_{14}

Les lipides simples

Les stérols



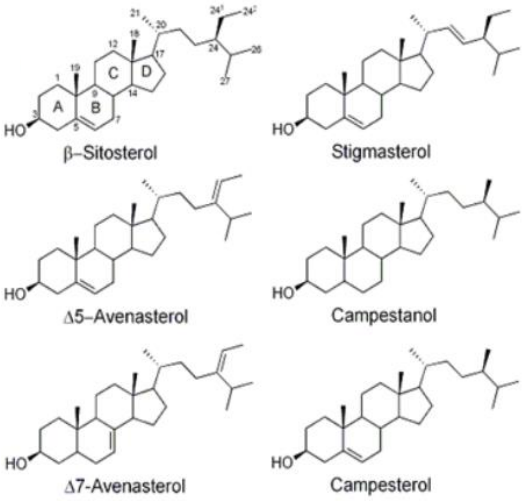
Cholestérol



- **Face plane/une face encombrée**
- **Constituant membranaire**
- **Précurseur des acides biliaires, hormones stéroïdes, vitamine D**

Les lipides simples

Les stérols de plantes

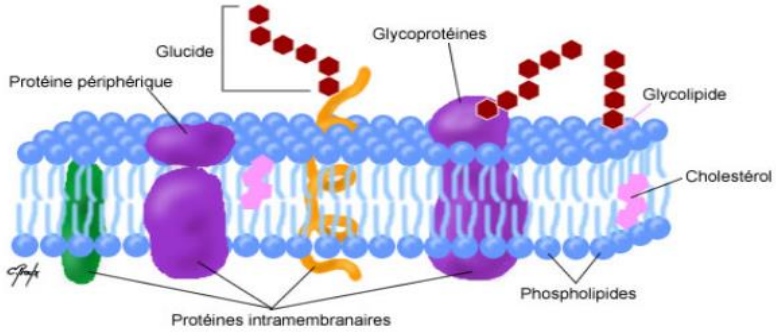


Les lipides complexes

Heterolipides

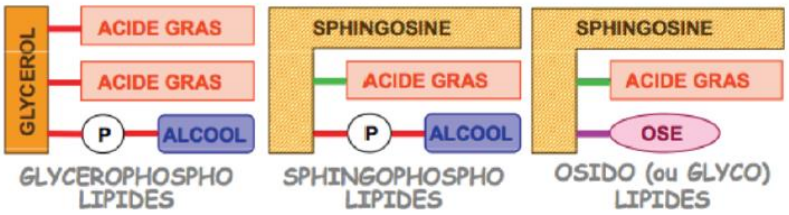
- ✓ Glycérophospholipides
- ✓ Glycéroglycolipides
- ✓ Sphingophospholipides
- ✓ Sphingoglycolipides

Constituants des membranes biologiques



Les lipides complexes

Nomenclature :



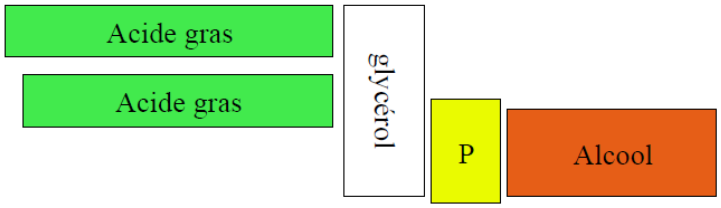
Les lipides complexes

Glycérophospholipides ou phosphoglycérides

Constituants principaux des membranes biologiques

Structure :

ester de glycérol
2 acides gras
1 phosphate
1 alcool



Molécules amphiphiles présentant deux pôles :

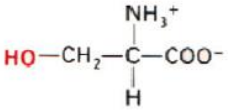
- 1 pole hydrophobe : acides gras
- 1 pôle hydrophile : ester phosphorique

Les lipides complexes

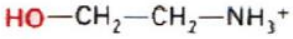
Glycérophospholipides ou phosphoglycérides

Un alcool estérifie le phosphate (liaison phosphoester)

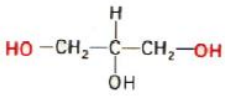
Principaux alcools :



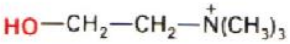
sérine



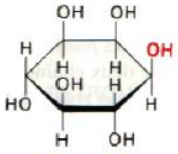
éthanolamine



glycérol



choline



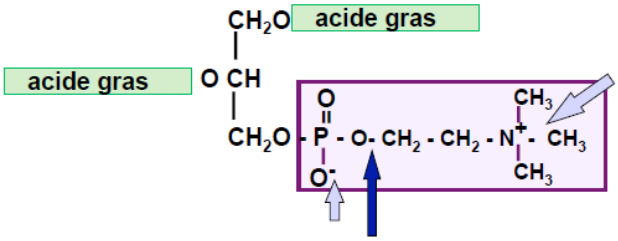
inositol

Les lipides complexes

Glycérophospholipides ou phosphoglycérides

Phosphatidylcholines ou lécithines :

Phospholipides très abondants dans les membranes des cellules animales et végétales
Charge globale neutre



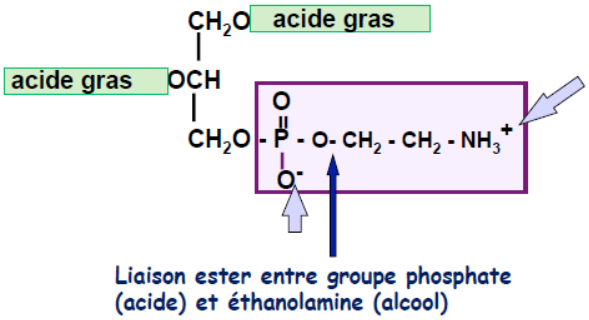
Liaison ester entre groupe phosphate (acide) et choline (alcool)

Les lipides complexes

Glycérophospholipides ou phosphoglycérides

Phosphatidyléthanolamines:

Phospholipides très abondants dans les membranes des cellules animales et végétales
Charge globale neutre

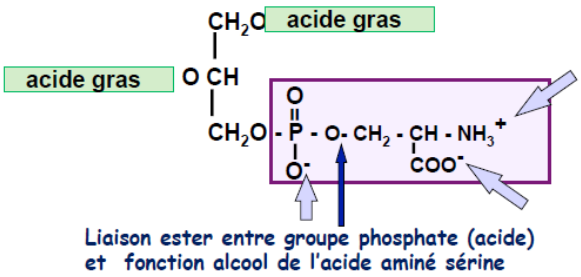


Les lipides complexes

Glycérophospholipides ou phosphoglycérides

Phosphatidylsérines:

Phospholipides des feuillets internes des membranes
Charge globale négative

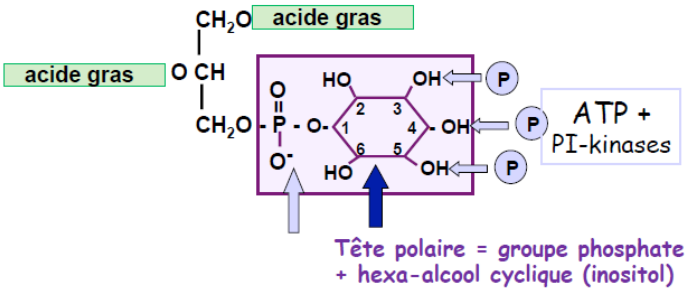


Les lipides complexes

Glycérophospholipides ou phosphoglycérides

Phosphatidylinositols:

Phospholipides des feuillets internes des membranes
Rôle important dans la signalisation intracellulaire
Charge globale négative

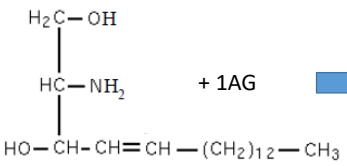


Les lipides complexes

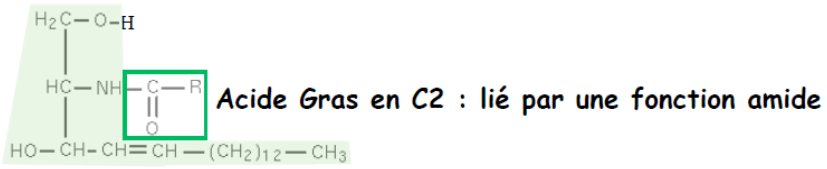
Sphingophospholipides

Structure :

1 squelette sphingosine (18 C)
1 acide gras en C2
1 phosphocholine



+ 1AG



Sphingosine

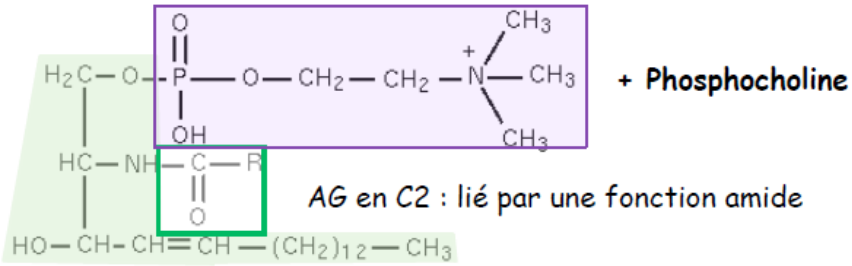
Sphingosine + AG = céramide

Les lipides complexes

Sphingophospholipides

Structure :

1 squelette sphingosine (18 C)
1 acide gras en C2
1 phosphocholine



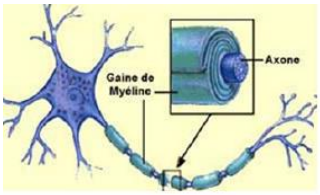
Céramide + phosphocholine = sphingomyéline

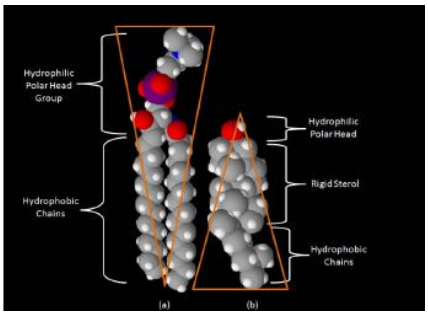
Les lipides complexes

Sphingophospholipides

Sphingomyéline :

30 % des membranes plasmiques
Constituant essentiel de la gaine de myéline
En présence de cholestérol, rigidifie les membranes



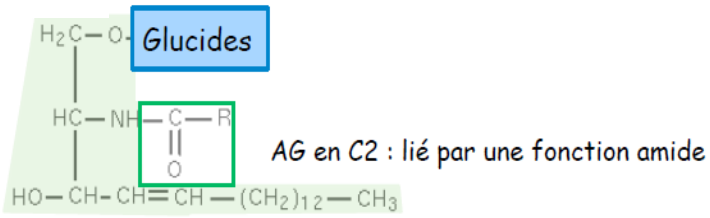


Les lipides complexes

Sphingoglycolipides

Structure :

1 squelette sphingosine
1 acide gras
1 glucide



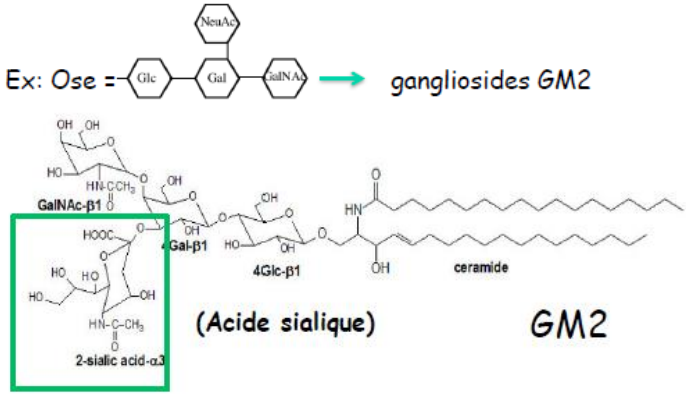
Exemples : oses = glucose ⟹ glucosylcéramide
oses = lactose ⟹ lactosylcéramide

Les lipides complexes

Sphingoglycolipides

Exemple des gangliosides

1 céramide
1 GX 5-n où X correspond aux résidus d'acide scialique (M: mono; D : di; T: tri) et n nombre de résidus monosaccharidiques autres que l'acide scialique



Les lipides complexes

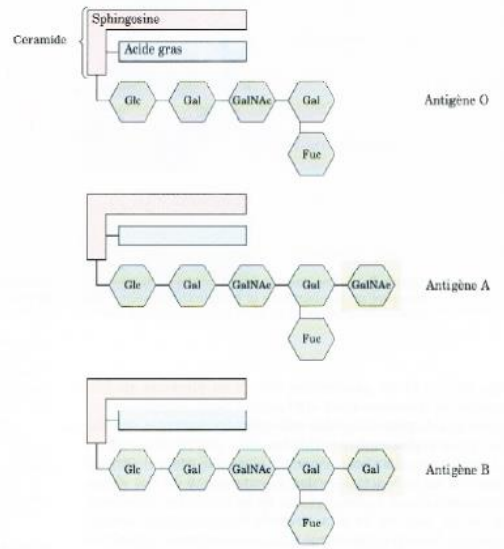
Sphingoglycolipides

Exemple des gangliosides

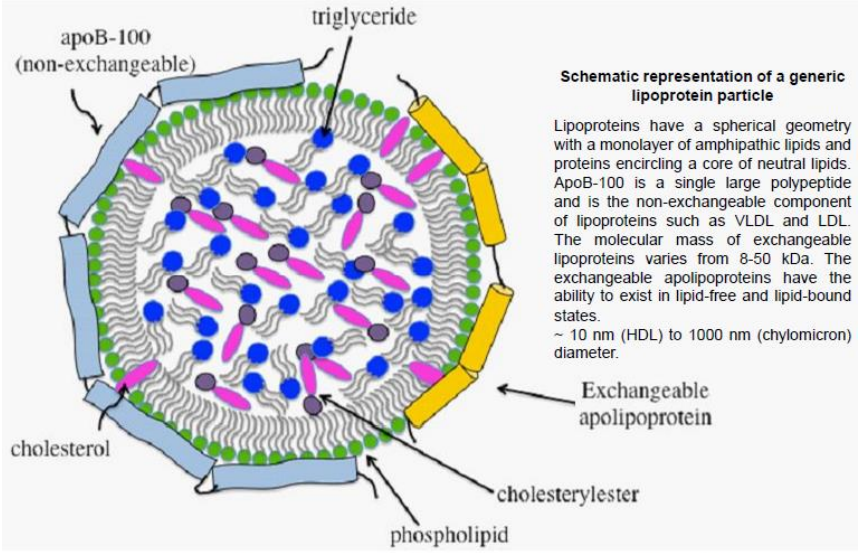
6 % des constituants des membranes plasmatiques

Rôle dans les phénomènes de reconnaissance entre cellules, toxines bactériennes, virus…

Groupes sanguins



Les lipoprotéines



Schematic representation of a generic lipoprotein particle

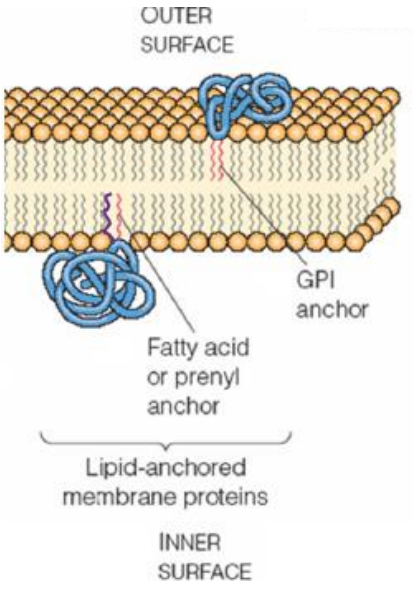
Lipoproteins have a spherical geometry with a monolayer of amphipathic lipids and proteins encircling a core of neutral lipids. ApoB-100 is a single large polypeptide and is the non-exchangeable component of lipoproteins such as VLDL and LDL. The molecular mass of exchangeable lipoproteins varies from 8-50 kDa. The exchangeable apolipoproteins have the ability to exist in lipid-free and lipid-bound states.
~ 10 nm (HDL) to 1000 nm (chylomicron) diameter.

- 2012-Jairam V-Pathophysiology of Lipoprotein Oxidation (chapter 16)-Lipoproteins-Role in Health & Diseases-InTech

Rôles des lipides dans l'ancrage des protéines dans la membrane

Protéines membranaires par ancrage avec des chaines lipidiques

- **Myristilation**
- **Palmitoylation**
- **Prénilation-Isoprénylation**
- **Glypiation**



Rôles des lipides dans l'ancrage des protéines dans la membrane

